



PRÁCTICA 5.2

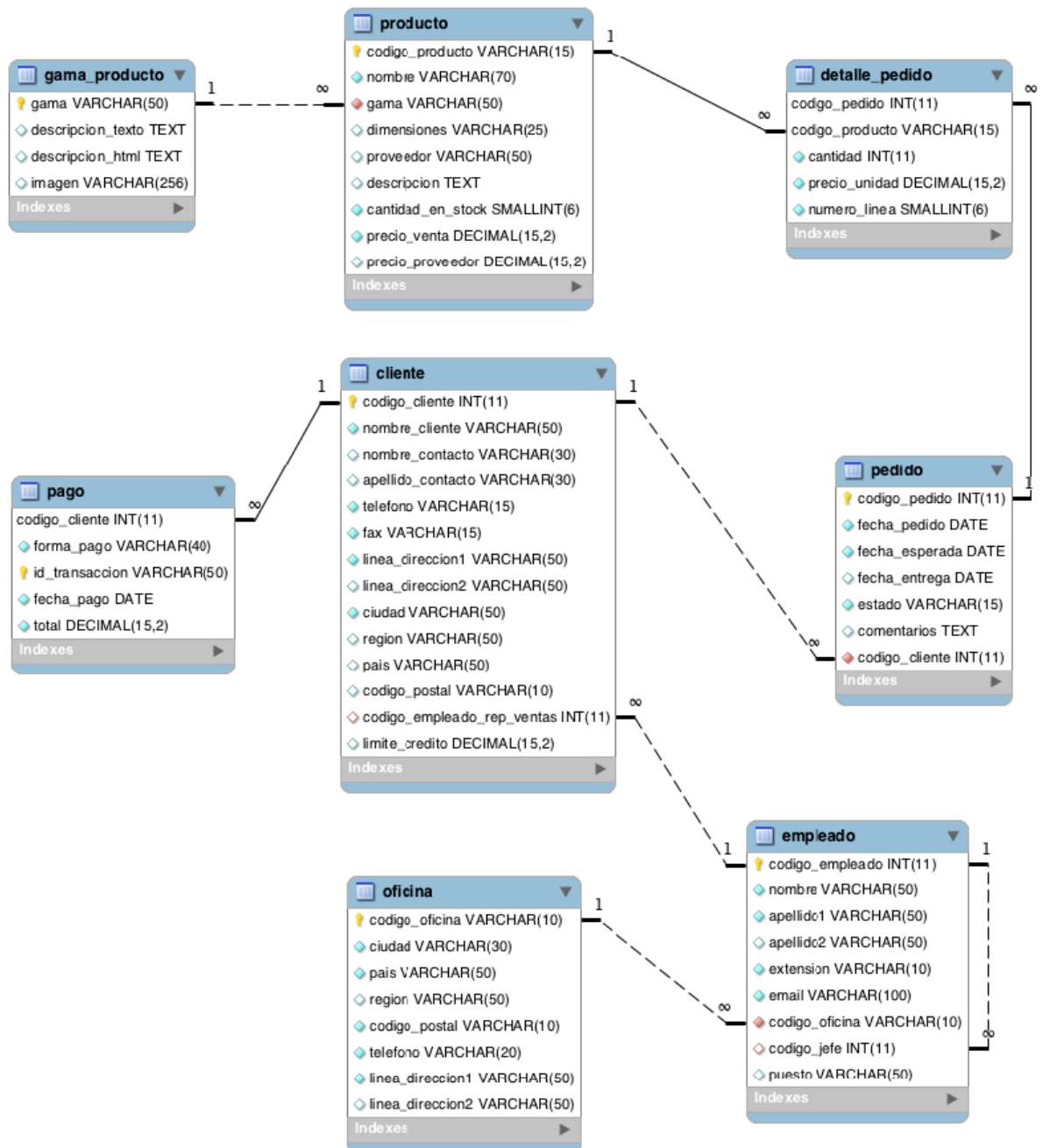
DML II

BASE DE DATOS



Jardinería

1. Modelo entidad/relación



2. Base de datos para MySQL

/*CREAMOS LA BBDD*/

```
DROP DATABASE IF EXISTS jardineria;  
CREATE DATABASE jardineria CHARACTER SET utf8mb4;  
USE jardineria;
```

/*CREAMOS LAS TABLAS*/

```
CREATE TABLE oficina (  
  codigo_oficina VARCHAR(10) NOT NULL,  
  ciudad VARCHAR(30) NOT NULL,  
  pais VARCHAR(50) NOT NULL,  
  region VARCHAR(50) DEFAULT NULL,  
  codigo_postal VARCHAR(10) NOT NULL,  
  telefono VARCHAR(20) NOT NULL,  
  linea_direccion1 VARCHAR(50) NOT NULL,  
  linea_direccion2 VARCHAR(50) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (codigo_oficina)  
);
```

```
CREATE TABLE empleado (  
  codigo_empleado INTEGER NOT NULL,  
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
  apellido1 VARCHAR(50) NOT NULL,  
  apellido2 VARCHAR(50) DEFAULT NULL,  
  extension VARCHAR(10) NOT NULL,  
  email VARCHAR(100) NOT NULL,  
  codigo_oficina VARCHAR(10) NOT NULL,  
  codigo_jefe INTEGER DEFAULT NULL,  
  puesto VARCHAR(50) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (codigo_empleado),  
  FOREIGN KEY (codigo_oficina) REFERENCES oficina (codigo_oficina),  
  FOREIGN KEY (codigo_jefe) REFERENCES empleado (codigo_empleado)  
);
```

```
CREATE TABLE gama_producto (  
  gama VARCHAR(50) NOT NULL,  
  descripcion_texto TEXT,  
  descripcion_html TEXT,  
  imagen VARCHAR(256),  
  PRIMARY KEY (gama)  
);
```

```
CREATE TABLE cliente (  
  codigo_cliente INTEGER NOT NULL,
```

```
nombre_cliente VARCHAR(50) NOT NULL,  
nombre_contacto VARCHAR(30) DEFAULT NULL,  
apellido_contacto VARCHAR(30) DEFAULT NULL,  
telefono VARCHAR(15) NOT NULL,  
fax VARCHAR(15) NOT NULL,  
linea_direccion1 VARCHAR(50) NOT NULL,  
linea_direccion2 VARCHAR(50) DEFAULT NULL,  
ciudad VARCHAR(50) NOT NULL,  
region VARCHAR(50) DEFAULT NULL,  
pais VARCHAR(50) DEFAULT NULL,  
codigo_postal VARCHAR(10) DEFAULT NULL,  
codigo_empleado_rep_ventas INTEGER DEFAULT NULL,  
limite_credito NUMERIC(15,2) DEFAULT NULL,  
PRIMARY KEY (codigo_cliente),  
FOREIGN KEY (codigo_empleado_rep_ventas) REFERENCES empleado (codigo_empleado)  
);
```

```
CREATE TABLE pedido (  
codigo_pedido INTEGER NOT NULL,  
fecha_pedido date NOT NULL,  
fecha_esperada date NOT NULL,  
fecha_entrega date DEFAULT NULL,  
estado VARCHAR(15) NOT NULL,  
comentarios TEXT,  
codigo_cliente INTEGER NOT NULL,  
PRIMARY KEY (codigo_pedido),  
FOREIGN KEY (codigo_cliente) REFERENCES cliente (codigo_cliente)  
);
```

```
CREATE TABLE producto (  
codigo_producto VARCHAR(15) NOT NULL,  
nombre VARCHAR(70) NOT NULL,  
gama VARCHAR(50) NOT NULL,  
dimensiones VARCHAR(25) NULL,  
proveedor VARCHAR(50) DEFAULT NULL,  
descripcion text NULL,  
cantidad_en_stock SMALLINT NOT NULL,  
precio_venta NUMERIC(15,2) NOT NULL,  
precio_proveedor NUMERIC(15,2) DEFAULT NULL,  
PRIMARY KEY (codigo_producto),  
FOREIGN KEY (gama) REFERENCES gama_producto (gama)  
);
```

```
CREATE TABLE detalle_pedido (  
codigo_pedido INTEGER NOT NULL,  
codigo_producto VARCHAR(15) NOT NULL,  
cantidad INTEGER NOT NULL,  
precio_unidad NUMERIC(15,2) NOT NULL,  
numero_linea SMALLINT NOT NULL,  
PRIMARY KEY (codigo_pedido, codigo_producto),  
FOREIGN KEY (codigo_pedido) REFERENCES pedido (codigo_pedido),  
FOREIGN KEY (codigo_producto) REFERENCES producto (codigo_producto)  
);
```

```
CREATE TABLE pago (  
codigo_cliente INTEGER NOT NULL,
```

```
forma_pago VARCHAR(40) NOT NULL,  
id_transaccion VARCHAR(50) NOT NULL,  
fecha_pago date NOT NULL,  
total NUMERIC(15,2) NOT NULL,  
PRIMARY KEY (codigo_cliente, id_transaccion),  
FOREIGN KEY (codigo_cliente) REFERENCES cliente (codigo_cliente)  
);
```

/*INSERTAMOS LA INFORMACIÓN EN LAS TABLAS*/

Ejecutar el script INSERT Datos Jardinería.sql

Consultas multitable (Composición interna)

Resuelva todas las consultas utilizando la sintaxis de [SQL2](#). Las consultas con sintaxis de SQL2 se deben resolver con [INNER JOIN](#) y [NATURAL JOIN](#).

1. Obtén un listado con el nombre de cada cliente y el nombre y apellido de su representante de ventas.
2. Muestra el nombre de los clientes que hayan realizado pagos junto con el nombre de sus representantes de ventas.
3. Muestra el nombre de los clientes que no hayan realizado pagos junto con el nombre de sus representantes de ventas.
4. Devuelve el nombre de los clientes que no hayan hecho pagos y el nombre de sus representantes junto con la ciudad de la oficina a la que pertenece el representante.
5. Lista la dirección de las oficinas que tengan clientes en Fuenlabrada.
6. Devuelve un listado que muestre el nombre de cada empleados, el nombre de su jefe y el nombre del jefe de sus jefes.
7. Devuelve el nombre de los clientes a los que no se les ha entregado a tiempo un pedido.
8. Devuelve un listado de las diferentes gamas de producto que ha comprado cada cliente.

Consultas multitable (Composición externa)

Resuelva todas las consultas utilizando las cláusulas **LEFT JOIN**, **RIGHT JOIN**, **NATURAL LEFT JOIN** y **NATURAL RIGHT JOIN**.

9. Devuelve un listado que muestre solamente los clientes que no han realizado ningún pago.
10. Devuelve un listado que muestre los clientes que no han realizado ningún pago y los que no han realizado ningún pedido.
11. Devuelve un listado que muestre solamente los empleados que no tienen una oficina asociada.
12. Devuelve un listado que muestre solamente los empleados que no tienen un cliente asociado junto con los datos de la oficina donde trabajan.
13. Devuelve un listado que muestre los empleados que no tienen una oficina asociada y los que no tienen un cliente asociado.
14. Devuelve un listado de los productos que nunca han aparecido en un pedido.
15. Devuelve un listado de los productos que nunca han aparecido en un pedido. El resultado debe mostrar el nombre, la descripción y la imagen del producto.
16. Devuelve las oficinas donde no trabajan ninguno de los empleados que hayan sido los representantes de ventas de algún cliente que haya realizado la compra de algún producto de la gama Frutales.
17. Devuelve un listado con los clientes que han realizado algún pedido pero no han realizado ningún pago.
18. Devuelve un listado con los datos de los empleados que no tienen clientes asociados y el nombre de su jefe asociado.

Consultas resumen

19. ¿Cuántos empleados hay en la compañía?

20. ¿Cuántos pedidos hay en cada estado? Ordena el resultado de forma descendente por el número de pedidos.
21. Calcula el precio de venta del producto más caro y más barato en una misma consulta.
22. ¿Calcula cuántos clientes tiene cada una de las ciudades que empiezan por M?
23. Devuelve el nombre de los representantes de ventas y el número de clientes al que atiende cada uno.
24. Calcula el número de clientes que no tiene asignado representante de ventas.
25. Devuelve un listado de los 20 productos más vendidos y el número total de unidades que se han vendido de cada uno. El listado deberá estar ordenado por el número total de unidades vendidas.
26. La misma información que en la pregunta anterior, pero agrupada por código de producto filtrada por los códigos que empiecen por OR.
27. Lista las ventas totales de los productos que hayan facturado más de 3000 euros. Se mostrará el nombre, unidades vendidas, total facturado y total facturado con impuestos (21% IVA).
28. Muestre la suma total de todos los pagos que se realizaron para cada uno de los años que aparecen en la tabla pagos.

Subconsultas con operadores básicos

29. Devuelve el nombre del cliente con mayor límite de crédito.
30. Devuelve el nombre del producto que tenga el precio de venta más caro.
31. Devuelve el nombre del producto del que se han vendido más unidades. (Tenga en cuenta que tendrá que calcular cuál es el número total de unidades que se han vendido de cada producto a partir de los datos de la tabla detalle_pedido)
32. Devuelve el nombre, los apellidos y el email de los empleados que están a cargo de Alberto Soria.

Subconsultas con ALL y ANY

- 33. Devuelve el nombre del cliente con mayor límite de crédito.
- 34. Devuelve el nombre del producto que tenga el precio de venta más caro.
- 35. Devuelve el producto que menos unidades tiene en stock.

Subconsultas con IN y NOT IN

- 36. Devuelve un listado que muestre solamente los clientes que no han realizado ningún pago.
- 37. Devuelve un listado que muestre solamente los clientes que sí han realizado algún pago.
- 38. Devuelve un listado con los clientes que han realizado algún pedido pero no han realizado ningún pago.

Subconsultas con EXISTS Y NOT EXISTS

- 39. Devuelve un listado que muestre solamente los clientes que no han realizado ningún pago.
- 40. Devuelve un listado que muestre solamente los clientes que sí han realizado algún pago.
- 41. Devuelve un listado de los productos que nunca han aparecido en un pedido.
- 42. Devuelve un listado de los productos que han aparecido en un pedido alguna vez.